02 dream · B1 港口停留与拥堵：选题书

小组与轨道

项目	内容
组号 / 组名	02 / dream（文件夹 `02_dream`）
轨道	B 轨，任务包 B1「港口停留与拥堵」
组员与分工	王国梁（组长，搜集资料、制作内容、汇报展示）、景亚宁（图表、数据与清洗）
复现包	<https://github.com/jyn0219/02-dream>（Public，未登录可打开）

一、问题

2017 年 7 月 5 日，哥德堡港区内油轮与货船的停留时长呈什么分布？以「商船在港船时」（船·小时/天）作为港口拥堵的代理指标时，它在哪些参数范围内稳定、在什么条件下失效？

- 分析层次：描述 + 方法评估。只描述该日、该港区两类商船的停留分布，并用九组参数检验口径是否稳健；不做因果推断，也不外推为哥德堡港的常态。
- 答案会改变谁的决定：港口调度和码头计划员可用「商船在港船时」估计港区同时压着多少商船（默认参数下平均在停 8.2 艘、合计 197 船·小时/天；九组参数下 185–203 船·小时/天）；货主和货代不能把它当作「等泊时间」，因为数据分不清靠泊作业与锚地排队，拿它谈滞期费或考核船期会误算；对外发布或横向比较时，须固定航速门槛、最短时长与缺口，并注明「仅港区、仅单日」。

二、数据

项目	内容
文件	`ais_gothenburg_20170705.csv`（6.5 MB）
内容	瑞典哥德堡港水域 2017-07-05 全天 AIS 船位
来源	丹麦海事局（DMA）AIS 开放数据，经 movingpandas-examples 整理为课程样本包
性质	官
许可	免费使用，须署名
获取方式	课程网站「数据实验室」直接下载，已存入 `data/raw/`
规模	84,702 行 × 8 列；100 艘船；记录间隔中位数 10 秒
字段	timestamp、mmsi、lat、lon、sog、cog、name、shiptype

来源五问：谁发布的：丹麦海事局；为什么发布：海事安全与航行信息；怎样得到：官网开放下载，经课程裁剪；有什么局限：只覆盖港区、只有一天、关闭 AIS 的船不在内；许可与引用：免费使用，须署名。

已经下载了什么：原始 CSV 与压缩包各一份；已用 `analysis/01_clean.py` 完成清洗与停留识别，默认参数下得到 215 次停留、56 艘船、512.5 小时，与教材一致。

三、预期的图

项目	内容
横轴	停留时长（小时），0–12
纵轴	停留次数
分组	油轮、货船（先各画一张，再合并）
期望看到	右偏长尾：大量 1–3 小时的停留，少数超过 12 小时；中位数约 2 小时
备选主图	全天在停船数曲线（存量），横轴时刻、纵轴艘数

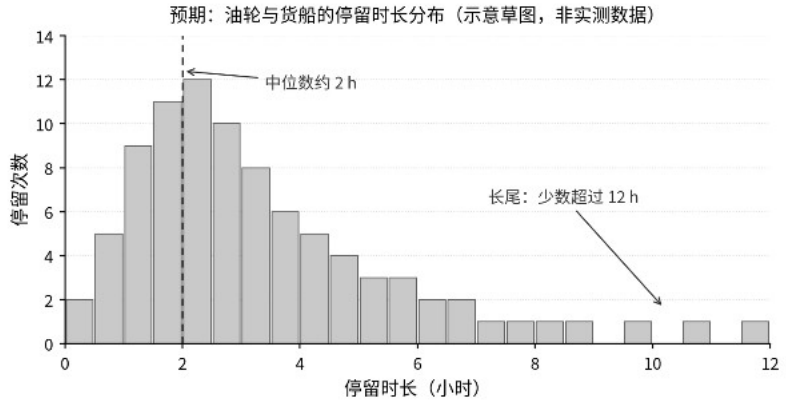


图 1　预期：油轮与货船的停留时长分布（横轴停留时长 0–12 小时，纵轴停留次数；示意草图，非实测数据）

四、最不确定的地方

下表汇总开题质询与选题集市上收到的意见，以及逐条的处理办法。

#	收到的意见 / 自己的担心	处理办法
1	AIS 数据没有码头与锚地的地理边界，识别出的“在港时长”无法区分靠泊作业与排队等泊，容易被直接当作真实待泊时间使用。	把“商船在港船时”明确定义为拥堵的代理指标，而非等待时间；在报告的“不能回答什么”中写明该口径缺陷，全文不作因果推断，并用参数敏感性检验说明读数的适用边界。
2	tau=30 分钟的最短停留门槛会滤掉短时间靠泊的船舶（如渡轮），门槛一改，停留事件的数量和时长统计就跟着变，参数选择直接决定结果。	做 tau=10/30/60 分钟的多组敏感性对比，检验结论是否稳健；分析主体只保留油轮与货船，并在报告中说清参数取舍带来的偏差。
3	只有单日 AIS 样本，2017-07-05 的运行状态未必代表常态，结论向其他日期推广的可靠性有限。	明确所有结论只适用于该日、该水域、该船型；在局限部分强调单日样本的约束，不向哥德堡港的长期运行状况泛化。